

力学 A

力学 A		開講区分	S
授業の目標・概要	古典力学の基本法則とその具体的応用を微積分や解析幾何等の数学的手法を用いて考察し、物理学における論理的・体系的理解への基礎を学ぶ。高校での物理学を履修したという前提に立って講義する。具体的な項目は以下の通りだが、実際の内容や順序は教員によって多少の違いがあり、特に＊印のついた項目は省略される場合がある。 1. 序論：物理学の世界 2. 運動の記述 ・デカルト座標 ・ベクトルとその演算（内積、外積など） ・極座標（2次元、＊3次元） ・次元と単位系 3. 運動の法則 ・ニュートンの三法則 ・質量と力 ・簡単な運動の例（自由落下など） ・力積と運動量 ・仕事とエネルギー（線積分） ・保存力とポテンシャル（グラディエント） 4. 運動の解析 ・落体の運動（速度に依存する抵抗がある場合を含む） ・慣性質量と重力質量 ・単振り子・調和振動 ・減衰振動 ＊強制振動（共鳴） ・力のモーメント ・中心力と角運動量 ・万有引力とケプラーの法則 5. 運動の相対性と慣性力 ・慣性系とガリレイ変換 ・並進加速度系と慣性力 ・回転系（遠心力とコリオリ力） 6. 多粒子系 ・内力と外力 ・重心運動と相対運動 ＊対称性と保存則 ・二体系（換算質量、衝突など） ＊7. 剛体の運動 ＊剛体の自由度と運動方程式 ＊慣性能率 ＊対称性と保存則 ＊剛体の平面運動 ＊8. 力学の原理 ＊仮想仕事、ダランベールの原理 ＊ハミルトンの原理（最小作用） ＊対称性と保存則 ＊ラグランジュの運動方程式		
成績評価方法	定期試験（期末試験）を行う。 場合によっては中間試験やレポートなどを貸す場合がある、担当教員の指示に従う。		
教科書	その他。／Other 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN		
関連ホームページ	※講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること		

時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
30725	水 4	常次 宏一	1 年 理一(20-22)
30727	水 4	堀田 知佐	1 年 理一(23-25)
30728	水 4	高木 隆司	1 年 理一(26-28)
30729	水 4	塩見 雄毅	1 年 理一(29-31)
30730	水 4	池田 昌司	1 年 理一(32-34)
30731	水 4	橘高 俊一郎	1 年 理一(35-37)
30732	水 4	大井 万紀人	1 年 理一(38-39)理二三(16)
30734	水 4	簗口 友紀	1 年 理二三(17-20)
30735	水 4	五十里 哲	1 年 理二三(21-24)